

1.

$a = e^{-1} \quad \beta = 1 - 2e^{-1}$
 $G_0(s) = \frac{s}{s(s+1)}$
 $G(z) = \frac{s(a z + \beta)}{(z-1)(z-a)} = \frac{s(e^{-1} z + 1 - 2e^{-1})}{(z-1)(z-e^{-1})}$
 (1) $\Phi_1(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = z^{-1}$
 $D(z) = \frac{G(z) D(z)}{1 + G(z) D(z)}$
 $D_1(z) = \frac{\Phi_1(z)}{G(z)(1 - \Phi_1(z))}$
 $D_1(z) = \frac{z-a}{s(a z + \beta)} = \frac{z - e^{-1}}{s(e^{-1} z + 1 - 2e^{-1})}$
 $u(0) = 0.543656$
 $u(1) = -0.590498$
 $u(2) = 0.124144$
 $u(3) = -0.304655$
 $u(4) = 0.218828$
 $u(5) = -0.157180$
 (2) $\Phi_2(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = z - 2z^{-1} + z^{-2}$
 $D(z) = \frac{\Phi_2(z)}{G(z)(1 - \Phi_2(z))}$
 $D_2(z) = \frac{(z-a)(2z^2 - 2z + 1)}{s(1-z)(a z + \beta)}$
 $D_2(z) = \frac{(z - e^{-1})(2z^2 - 2z + 1)}{s(1-z)(e^{-1} z + 1 - 2e^{-1})}$
 $u(0) = 1.087313$
 $u(1) = -1.180997$
 $u(2) = 1.391945$
 $u(3) = -0.656152$
 $u(4) = 0.814959$
 $u(5) = -0.241714$

2.

(1) 对对象模型依赖性强。

当被控对象参数变化或模型存在误差时，系统性能会明显下降，严重时可能导致系统失稳。

改进措施：

采用鲁棒控制、自适应控制等方法，提高系统对参数变化和模型误差的适应能力。

(2) 控制量幅值较大。

为了在最少拍数内达到稳态，控制信号往往变化剧烈，容易造成执行机构饱和或机械冲击。

改进措施：

对控制量设置约束，采用最优控制或近似最少拍控制，减小控制作用幅度。

(3) 抗干扰能力较差。

系统对外界扰动和测量噪声较为敏感，容易引起控制性能恶化。

改进措施：

增加滤波环节、状态观测器或采用抗扰控制方法，提高系统抗干扰能力。

(4) 可能产生纹波现象。

有纹波最少拍系统虽然能快速达到设定值，但输出过程中可能出现振荡或波动。

改进措施：

采用无纹波最少拍设计，或合理配置闭环极点，提高输出平滑性。

(5) 鲁棒性较差。

系统对采样周期变化、参数摄动等较敏感，工程适用范围受到限制。

改进措施：

适当放宽最少拍要求，通过极点配置、最优控制等方法兼顾快速性与鲁棒性。